VARIATIONS & DÉRIVATION

Etude d'uen fonction du Second Degré : Méthode pas à pas

Spécialité Maths Terminale

La Méthode Générale en 5 étapes

Étape 1 : Domaine d'étude

Soit f une fonction polynôme du second degré de la forme $f(x) = ax^2 + bx + c$ (avec $a \neq 0$).

1) Domaine d'étude

Un polynôme est **défini et dérivable** sur l'ensemble des réels.

Étape 1 : Domaine d'étude

Soit f une fonction polynôme du second degré de la forme $f(x) = ax^2 + bx + c$ (avec $a \neq 0$).

1) Domaine d'étude

Un polynôme est **défini et dérivable** sur l'ensemble des réels.

On travaille donc sur l'intervalle $]-\infty; +\infty[$ (ou $\mathbb{R}$).

Étape 1 : Domaine d'étude

Soit f une fonction polynôme du second degré de la forme $f(x) = ax^2 + bx + c$ (avec $a \neq 0$).

1) Domaine d'étude

Un polynôme est **défini et dérivable** sur l'ensemble des réels.

On travaille donc sur l'intervalle $]-\infty; +\infty[$ (ou $\mathbb{R}$).

Conseils pour réviser

Rappelez-vous qu'une fonction polynôme n'a **aucune valeur interdite** (pas de division par zéro, pas de racine carrée de nombre négatif). Son domaine sera toujours $\mathbb{R}$.

Étape 2 : Calcul de la dérivée

2) Calcul de la dérivée

On dérive la fonction en utilisant les formules usuelles :

Étape 2 : Calcul de la dérivée

2) Calcul de la dérivée

On dérive la fonction en utilisant les formules usuelles :

$$f'(x) = 2ax + b$$

Étape 2 : Calcul de la dérivée

2) Calcul de la dérivée

On dérive la fonction en utilisant les formules usuelles :

$$f'(x) = 2ax + b$$

Remarque : On obtient une fonction **affine**.

Étape 2 : Calcul de la dérivée

2) Calcul de la dérivée

On dérive la fonction en utilisant les formules usuelles :

$$f'(x) = 2ax + b$$

Remarque : On obtient une fonction **affine**.

Conseils pour réviser

La dérivée de x^2 est $2x$, celle de x est 1, et la dérivée d'une constante (c) est 0. Identifiez bien les coefficients a, b, c avant de dériver.

Étape 3 : Étude du signe de la dérivée

3) Étude du signe de la dérivée

On cherche quand la dérivée s'annule et on étudie son signe :

Étape 3 : Étude du signe de la dérivée

3) Étude du signe de la dérivée

On cherche quand la dérivée s'annule et on étudie son signe :

$$2ax + b = 0 \iff 2ax = -b \iff x = \frac{-b}{2a}$$

Étape 3 : Étude du signe de la dérivée

3) Étude du signe de la dérivée

On cherche quand la dérivée s'annule et on étudie son signe :

$$2ax + b = 0 \iff 2ax = -b \iff x = \frac{-b}{2a}$$

Le signe de $f'(x)$ dépend du **signe de** a. On peut également résoudre une inéquation

Étape 3 : Étude du signe de la dérivée

3) Étude du signe de la dérivée

On cherche quand la dérivée s'annule et on étudie son signe :

$$2ax + b = 0 \iff 2ax = -b \iff x = \frac{-b}{2a}$$

Le signe de $f'(x)$ dépend du **signe de a**. On peut également résoudre une inéquation

Conseils pour réviser

Appliquez la règle du signe d'une fonction affine : **"signe de a à droite du zéro"**. Attention, c'est bien le a initial de la fonction du second degré !

Étapes 4 & 5 : Variations et Sommet

4) Tableau de variations

On applique le théorème fondamental :

- Si $f'(x) < 0$ alors f est strictement **décroissante**.
- Si $f'(x) > 0$ alors f est strictement **croissante**.

Étapes 4 & 5 : Variations et Sommet

4) Tableau de variations

On applique le théorème fondamental :

- Si $f'(x) < 0$ alors f est strictement **décroissante**.
- Si $f'(x) > 0$ alors f est strictement **croissante**.

5) Calcul de la valeur du sommet (Extremum)

La valeur qui annule la dérivée ($\alpha = \frac{-b}{2a}$) est l'abscisse du sommet de la parabole.

On calcule son ordonnée en remplaçant α dans la **fonction initiale** : $\beta = f(\alpha)$.

Exemple commenté : $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$

Exemple : Domaine et Dérivée

Étude de $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$.

1) Domaine d'étude

f est une fonction polynôme, elle est définie et dérivable sur $\mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$.

Exemple : Domaine et Dérivée

Étude de $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$.

1) Domaine d'étude

f est une fonction polynôme, elle est définie et dérivable sur $\mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$.

2) Calcul de la dérivée

Ici, $a = 2$, $b = -8$ et $c = 5$.

$$f'(x) = 2 \times (2x) - 8 + 0 \Rightarrow f'(x) = 4x - 8$$

Exemple : Signe de la dérivée

3) Étude du signe de la dérivée

On résout l'équation $f'(x) = 0$:

Exemple : Signe de la dérivée

3) Étude du signe de la dérivée

On résout l'équation $f'(x) = 0$:

$$4x - 8 = 0 \iff 4x = 8 \iff x = \frac{8}{4} \iff x = 2$$

Exemple : Signe de la dérivée

3) Étude du signe de la dérivée

On résout l'équation $f'(x) = 0$:

$$4x - 8 = 0 \iff 4x = 8 \iff x = \frac{8}{4} \iff x = 2$$

Comme le coefficient devant x est positif ($4 > 0$), la fonction affine $f'(x)$ est d'abord négative, puis positive.

Exemple : Signe de la dérivée

3) Étude du signe de la dérivée

On résout l'équation $f'(x) = 0$:

$$4x - 8 = 0 \iff 4x = 8 \iff x = \frac{8}{4} \iff x = 2$$

Comme le coefficient devant x est positif ($4 > 0$), la fonction affine $f'(x)$ est d'abord négative, puis positive.

Conseils pour réviser

Placez bien le 0 sous la valeur de x trouvée (ici 2), puis appliquez la règle "$-$" avant, "$+$" après (car $4 > 0$).

Exemple : Variations et Sommet

4 & 5) Variations et calcul du sommet

L'abscisse du sommet est 2.

$$f(2) = 2(2)^2 - 8(2) + 5 = 2(4) - 16 + 5$$

Exemple : Variations et Sommet

4 & 5) Variations et calcul du sommet

L'abscisse du sommet est 2.

$$f(2) = 2(2)^2 - 8(2) + 5 = 2(4) - 16 + 5$$

$$= 8 - 16 + 5 = -3$$

Exemple : Variations et Sommet

4 & 5) Variations et calcul du sommet

L'abscisse du sommet est 2.

$$f(2) = 2(2)^2 - 8(2) + 5 = 2(4) - 16 + 5$$

$$= 8 - 16 + 5 = -3$$

Le sommet de la parabole a pour coordonnées $S(2; -3)$. C'est un minimum.

Exemple : Variations et Sommet

4 & 5) Variations et calcul du sommet

L'abscisse du sommet est 2.

$$f(2) = 2(2)^2 - 8(2) + 5 = 2(4) - 16 + 5$$

$$= 8 - 16 + 5 = -3$$

Le sommet de la parabole a pour coordonnées $S(2; -3)$. C'est un minimum.

Conseils pour réviser

Pour calculer l'ordonnée du sommet, remplacez toujours x dans l'expression de la fonction **initiale** $f(x)$, et **non** dans la dérivée $f'(x)$!

Tableau récapitulatif

Tableau récapitulatif (Signe de f' et Variations de f)

Tableau récapitulatif

Tableau récapitulatif (Signe de f' et Variations de f)

x	$-\infty$		2		$+\infty$
Signe de $f'(x)$		$-$	0	$+$	
Variations de f	$+\infty$	$\searrow$	-3	$\nearrow$	$+\infty$

Tableau récapitulatif

Tableau récapitulatif (Signe de f' et Variations de f)

x	$-\infty$		2		$+\infty$
Signe de $f'(x)$		$-$	0	$+$	
Variations de f	$+\infty$	$\searrow$	-3	$\nearrow$	$+\infty$

Note sur les limites

Les limites en l'infini ($+\infty$) seront formellement démontrées avec les théorèmes de Terminale, mais la parabole **"monte"** des deux côtés puisque $a > 0$.